

Docker y la arquitectura de Docker

Docker

Santiago de Chile

Viernes, 30 de septiembre de 2022

Índice

1. Resumen	3
1.1. ¿Qué es Docker?	3
1.2. Arquitectura de Docker	3
1.3. ¿Cuándo deberíamos usar Docker?	3
2. ¿Qué es Docker?	4
2.1. Características de Docker	6
2.2. ¿Cuáles son los beneficios de Docker?	6

Docker

1. Resumen

Docker es una plataforma de código abierto que permite a los desarrolladores y administradores de sistemas construir, empaquetar y distribuir aplicaciones en contenedores. Los contenedores son unidades de software que incluyen todo lo necesario para que una aplicación se ejecute, incluidas las bibliotecas, las dependencias y el código. Docker es una herramienta poderosa que simplifica el proceso de desarrollo y despliegue de aplicaciones, lo que permite a los equipos de desarrollo trabajar de manera más eficiente y colaborativa. En este informe, exploraremos qué es Docker, cómo funciona y cómo se puede utilizar para mejorar el desarrollo y despliegue de aplicaciones.

En este artículo, discutiremos la arquitectura de Docker y varios componentes de Docker.

Los siguientes temas serán los puntos destacados de este artículo:

1.1. ¿Qué es Docker?

- Características de Docker
- ¿Cuáles son los beneficios de Docker?

1.2. Arquitectura de Docker

- Flujo de trabajo de Docker
- Motor de Docker
- Imagen de Docker
- Contenedor de Docker
- Registro de Docker

1.3. ¿Cuándo deberíamos usar Docker?

- Entornos estandarizados
- Recuperación ante desastres
- Entrega rápida y consistente de aplicaciones
- Gestión de código

2. ¿Qué es Docker?

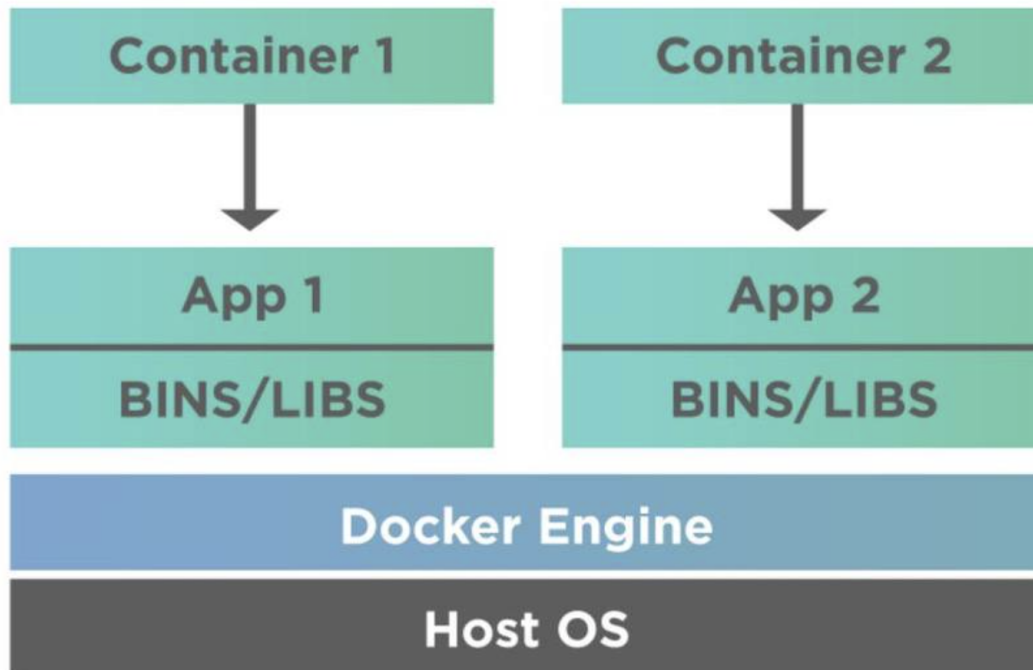
Quiero comenzar tratando de explicar de la manera más simple y sencilla qué es Docker y para que sirve, entregaré primero una definición muy fácil de entender y después otra más formal.

Imaginate que tienes un juego al que quieres jugar en diferentes consolas, quieres jugarla en PS4, Xbox, Nintendo Switch, etc, pero cada consola tiene sus propias reglas y no puedes instalar el juego directamente. Ahora piensa en Docker como una **caja mágica** donde metes el juego junto con todos los requisitos que necesitas para jugarlo.

Con esta caja mágica, no importa en qué consola lo pongas: siempre funcionará igual porque lleva consigo todo lo que necesitas para que funcione. Docker es esa caja mágica

Docker es una herramienta que facilita el desarrollo, despliegue y ejecución de aplicaciones de manera fácil y eficiente utilizando **contenedores**. Un contenedor es como una caja que incluye todo lo que una aplicación necesita para funcionar: su código, librerías, dependencias y configuración. Esto asegura que la aplicación se ejecute de manera consistente sin importar el entorno en el que se utilice.

Docker



Como se muestra en el diagrama anterior, múltiples aplicaciones se ejecutan en la máquina anfitriona. Cada aplicación se ejecuta en un contenedor separado. Cada contenedor tiene su propio sistema de archivos, bibliotecas y dependencias, lo que garantiza que las aplicaciones se ejecuten de manera aislada y segura. Por lo tanto, cada aplicación es independiente de las demás. Las aplicaciones no interfieren entre sí.

Los contenedores de Docker se ejecutan sobre el sistema anfitrión en un entorno aislado. No interfieren con el hardware del sistema anfitrión (a diferencia de las VM, que sí se comunican con el hardware). Por ejemplo, podemos tener un contenedor con una imagen de LINUX y ejecutarlo en un anfitrión con sistema operativo Windows.

A continuación, está el **Docker Engine**. Docker Engine es una API utilizada por las aplicaciones para interactuar con el **Docker Daemon**. Docker Engine se utiliza para ejecutar el sistema operativo anfitrión. Podemos acceder a Docker Engine usando cualquiera de los clientes HTTP. Aprenderemos más sobre Docker Engine más adelante.

2.1. Características de Docker

Alguna de las características principales y fundamentales de Docker se enumeran a continuación:

- Docker ofrece un tamaño reducido del sistema operativo mediante el uso de contenedores, reduciendo así el tamaño del entorno de desarrollo.
- Los equipos pueden centrarse más en diversas áreas como es el Desarrollo (Dev), Control de Calidad (QA), Operaciones, entre otros.
- Las aplicaciones de Docker que usan contenedores pueden desplegarse en cualquier lugar: máquinas físicas, máquinas virtuales o incluso en la nube
- Los contenedores de Docker son livianos, fácilmente escalables y su costo de mantenimiento es bajo.

2.2. ¿Cuáles son los beneficios de Docker?

A continuación, se presentarán alguno de los beneficios de Docker

- Generalmente, el equipo QA tiene que configurar un entorno completo de desarrollo para una aplicación, incluyendo software. Pero con Docker, el equipo QA no necesita hacer todo ese trabajo. Solo necesita un contenedor, y todo está configurado.
- Con las aplicaciones y sus dependencias empaquetadas en un contenedor, hay consistencia en el entorno de trabajo entre las máquinas o sistemas involucrados en el proceso.
- Podemos aumentar fácilmente el número de sistemas involucrados y desplegar el código de la aplicación en ellos.
- Usando una herramienta avanzada como Docker, el desarrollo, despliegue y distribución de aplicaciones se vuelve más fácil y rápido.